Sesión 9: Asistente ExploraIA con MCP y confirmación

CEDIA - MOD3: aplicaciones móviles con Flutter e IA

Estudiante: Alberto Alexander Aldas Villacrés

Fecha: 14 de octubre de 2026

Resultado de la práctica

Se integra la quinta pestaña Asistente con autenticación compartida, resumen real por MCP y modo REGLAS explícito, permitido por la guía. Las propuestas requieren confirmación; el backend conserva la validación del límite por categoría. Se verificaron 145 pruebas Flutter, 38 pruebas Node, análisis sin incidencias, cadena real de cuatro eslabones y navegación real con datos sintéticos.

Requisito	Evidencia y resultado
Resumen autenticado y MCP real	GET /gastos/resumen usa el JWT de la sesión. El proxy ejecuta initialize, initialized y tools/call resumen_gastos. La cadena real pasa 4/4 aun enviando un resumen vacío desde el cliente.
Asistente y modo declarado	Campo de pregunta, botón, estado ocupado, respuesta y errores. Modo REGLAS visible: no requiere clave ni utiliza Gemini/Ollama.
Proponer, cancelar y confirmar	Cancelar produjo cero POST y conservó cinco gastos. Confirmar realizó un único POST 201 y recargó Gastos a seis elementos.
Validación y fallos recuperables	600 en comida fue rechazado por el backend con 400 sin crear un gasto. Proxy inaccesible y MCP inaccesible muestran errores diferentes; al restablecer MCP vuelve a funcionar.
Sesión y aislamiento	Al cerrar sesión el asistente exige login. El segundo usuario no ve gastos del primero. Las pruebas controladas cubren cambio de sesión durante resumen, consulta, diálogo y creación, además de 401 antiguos.
Datos mínimos	Petición inicial 374 bytes para 5 gastos y final 376 para 9; cuatro categorías, solo consulta y resumen. Sin filas, fechas, correo o token en el cuerpo. El token va exclusivamente en Authorization.
Pruebas y regresión	145 Flutter:22 casos docentes S8/S9 y pruebas adicionales. 38 Node con fixtures aisladas. Análisis y formato correctos; datos S7 conservados con los mismos IDs.

Cómo reproducir

```
node mock-server/mock-server.js
node --test mock-server/test/*.test.js
flutter test --reporter expanded
flutter analyze
flutter run -d web-server --web-hostname 127.0.0.1 --web-port 8803
--dart-define=API_BASE_URL=http://127.0.0.1:8000
--dart-define=LLM_BACKEND_URL=http://127.0.0.1:3801
node mock-server/probar-e2e.js
```

Alcance de la verificación

La sesión 9 se verificó en web Edge con API/PostgreSQL/MCP locales reales. No se afirma prueba nativa de la interfaz S9, teléfono físico, iOS ni uso de un modelo externo. Las carreras en vuelo se comprueban con tests controlados; el aislamiento A/B también se verifica en navegador. Tres gastos sintéticos adicionales se crearon por API para comparar tamaño, y se conservaron. Los chips sugeridos son opcionales y no se implementaron.

Fuente académica y versiones

Adaptación del material Patricio-CEDIA/exploraec-app, rama sesion-09, commit df58f68b847a6b1e7a68335ea9fdb6f7eca646cb y guía de 23 páginas. La referencia no declara licencia explícita; se conserva atribución. Se utilizó asistencia de IA para construcción, integración, revisión y documentación; los resultados se comprobaron mediante herramientas y pruebas reproducibles.

Commit local: d616cacb189abd2d64d21462fae8c0f327b0289a

Fuentes exactas de esta entrega

Referencia académica de la sesión9

Evidencia y resultados comprobados

Arquitectura y privacidad

Flutter utiliza el mismo ApiClient/AuthController para el resumen y el CRUD. AiAssistantService llama al proxy con consulta y totales; el proxy recupera nuevamente el resumen real mediante MCP bajo el mismo JWT, y no ejecuta herramientas de escritura. Los logs solo registran bytes, campos fijos, cantidad de categorías y origen. No almacenan token, correo, consulta o filas. El proxy escucha en 127.0.0.1:3801 y permite CORS solo a localhost/127.0.0.1:8802/8803.

Guardas de sesión y confirmación

Se capturan identidad del usuario, token y generación. Los interceptores rechazan peticiones/respuestas obsoletas; el guard de errores precede al manejo S8 de 401. Busy abarca consulta, diálogo, POST y recarga. Si un POST ya salió al cerrar sesión puede completarse para el usuario original; su resultado no se publica bajo la nueva sesión.

Cómo ejecutar la cadena real

Arrancar primero el backend académico con MCP en 8000 y el proxy en 3801. La prueba E2E usa E2E_EMAIL/E2E_PASSWORD del entorno o E2E_CREDENTIALS_FILE, archivo privado fuera del proyecto con permisos 600. Nunca pasar contraseñas en argumentos ni incluirlas en el ZIP. Se comprueban contenido de health, login válido, herramienta y resumen MCP, y respuesta del proxy consistente con esos datos.

Comportamiento medido

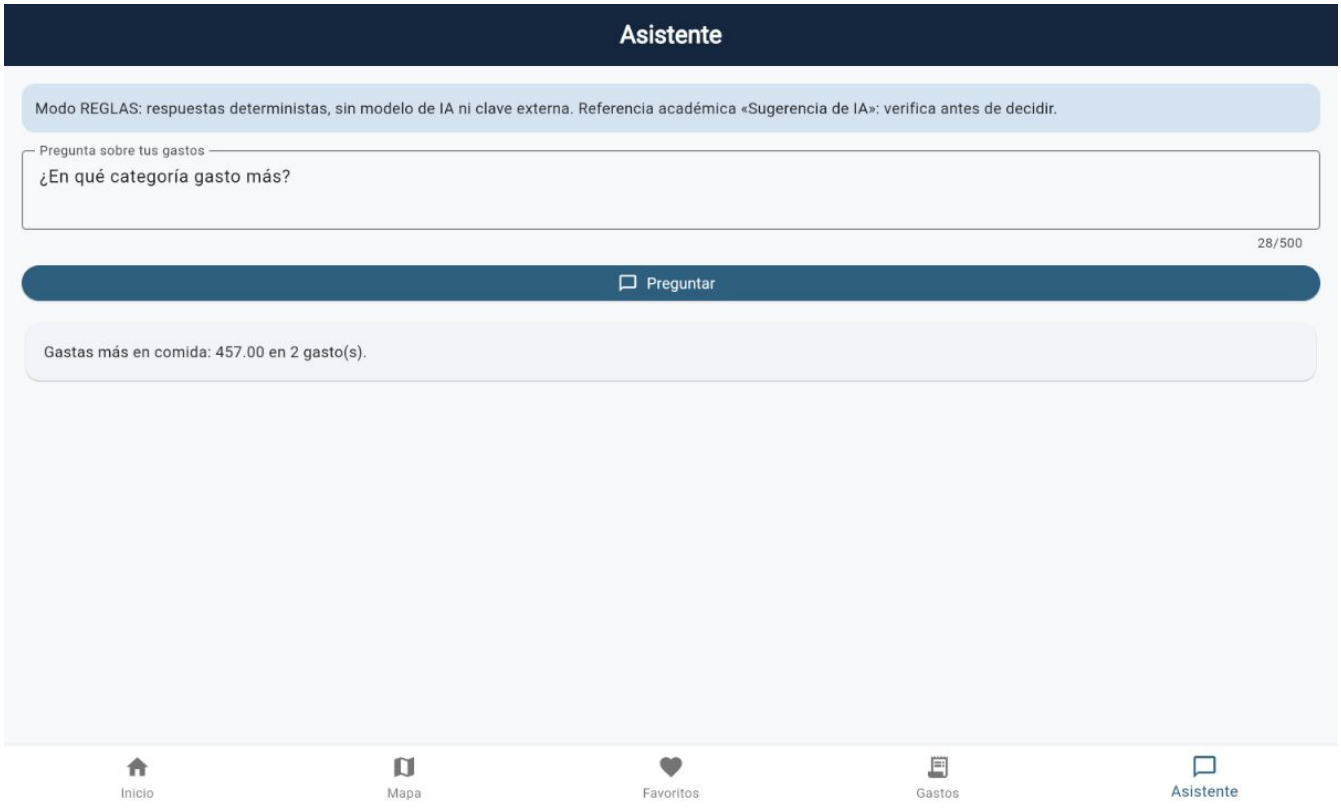
Antes: comida 457.00 en 2 gastos y disponible 43.00, total general 473.50. Tras confirmar 6.50 y añadir tres gastos de 1.00 por API: nueve gastos, comida 463.50 en 3, total general 483.00. El cuerpo crece dos bytes por la representación numérica; su estructura sigue siendo cuatro categorías, no nueve filas.

Reflexiones de la guía: claves, datos y agentes

Una clave incrustada en la app puede recuperarse del paquete, sus recursos o su ejecución y abusarse para consumir cuota o generar costes a nombre de su propietario; por eso las claves de proveedor deben permanecer en un backend con autenticación y límites. La advertencia del instructivo sobre el tratamiento de consultas en un plan gratuito justifica minimizar datos: enviar totales por categoría reduce la exposición de hábitos, fechas y descripciones; en esta versión REGLAS no se envían consultas a ningún modelo externo. La llamada fija a resumen_gastos es una demostración programada de MCP. Un agente requeriría además seleccionar herramientas según el objetivo, permisos acotados, límites de ejecución y confirmación humana de las escrituras; este flujo ejecuta una herramienta de lectura predeterminada y reglas explícitas.

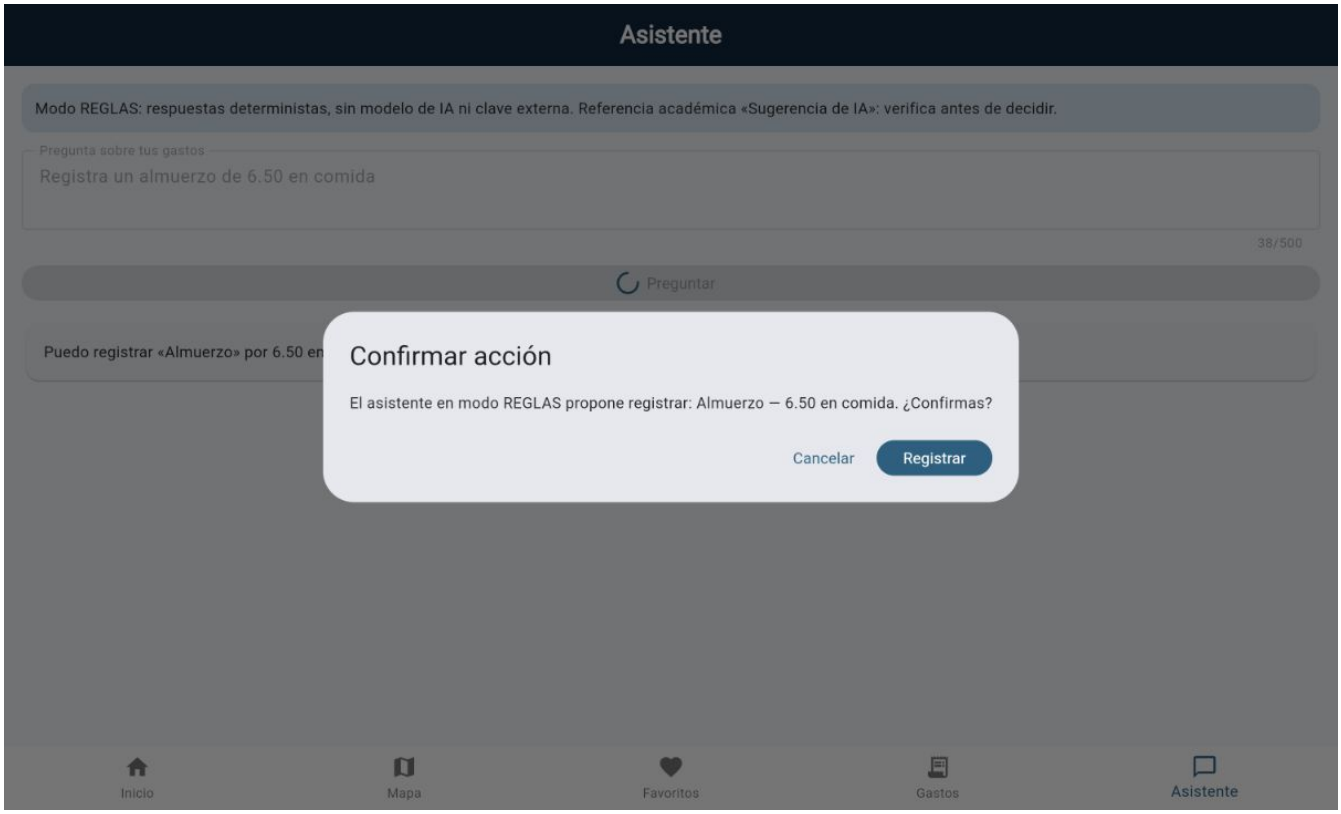
Consulta con MCP real

La respuesta comida 457.00 en 2 gastos coincide con el backend. El modo REGLAS está declarado en pantalla.



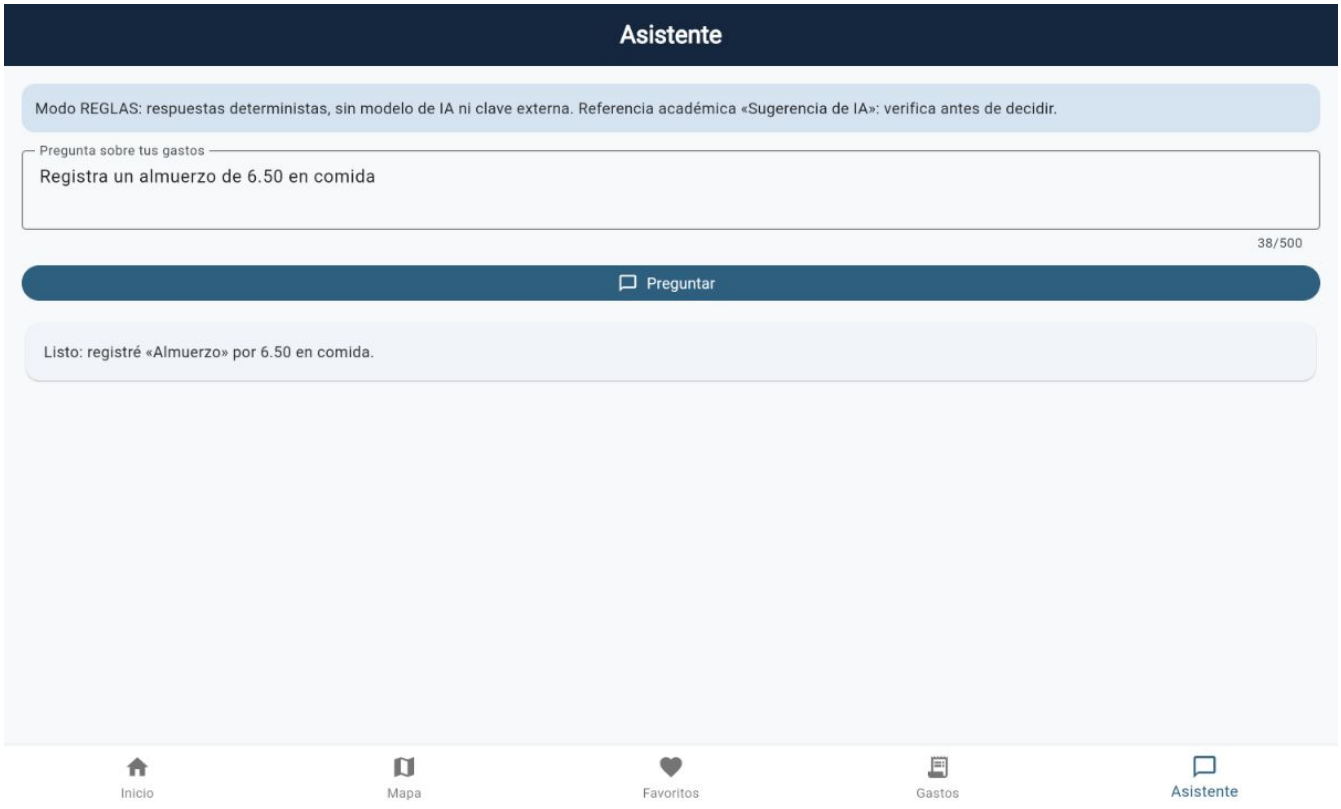
Confirmación antes de escribir

La propuesta 6.50 requiere decisión. Cancelar conservó cinco gastos y produjo cero POST; repetir y registrar realizó un único 201.



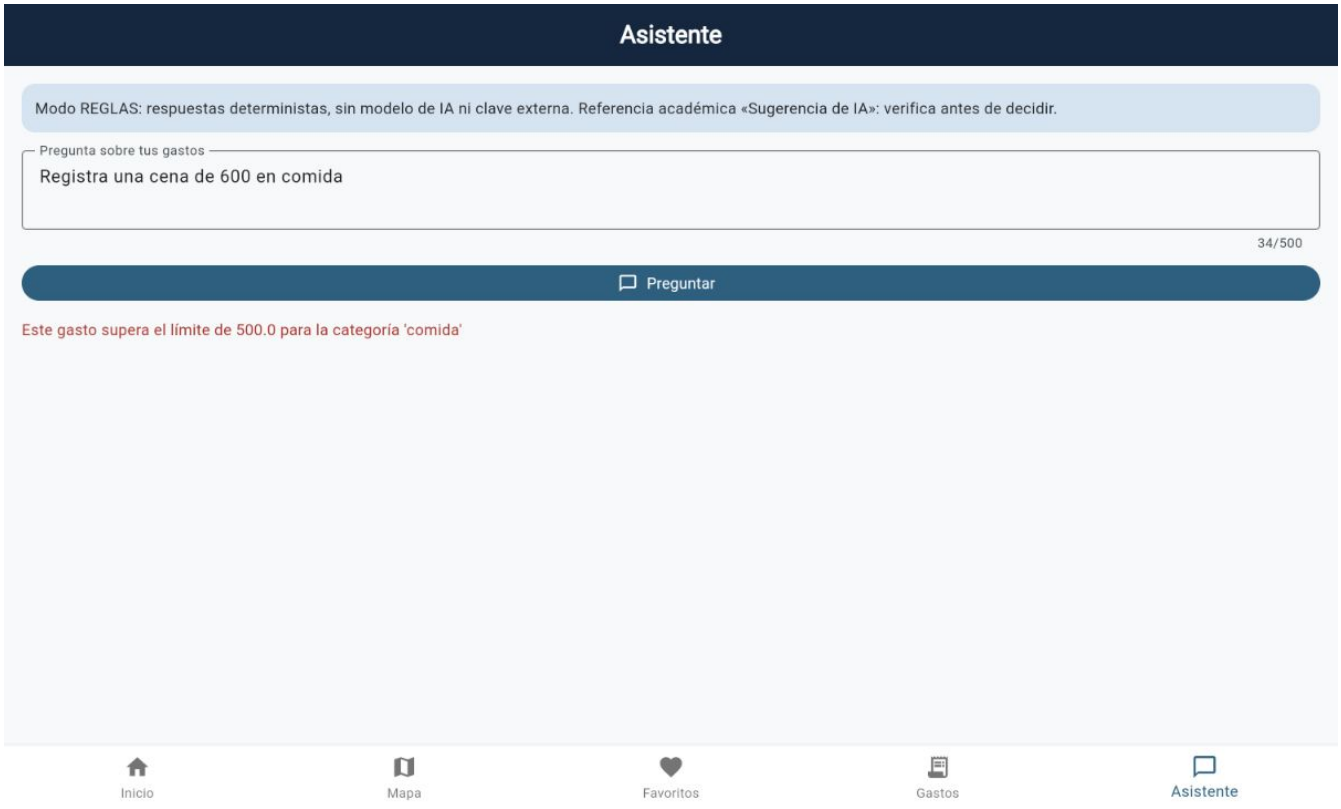
Registro confirmado

Tras el 201, el asistente informa la creación y Gastos muestra seis elementos; la lista se recarga mediante el controller compartido.



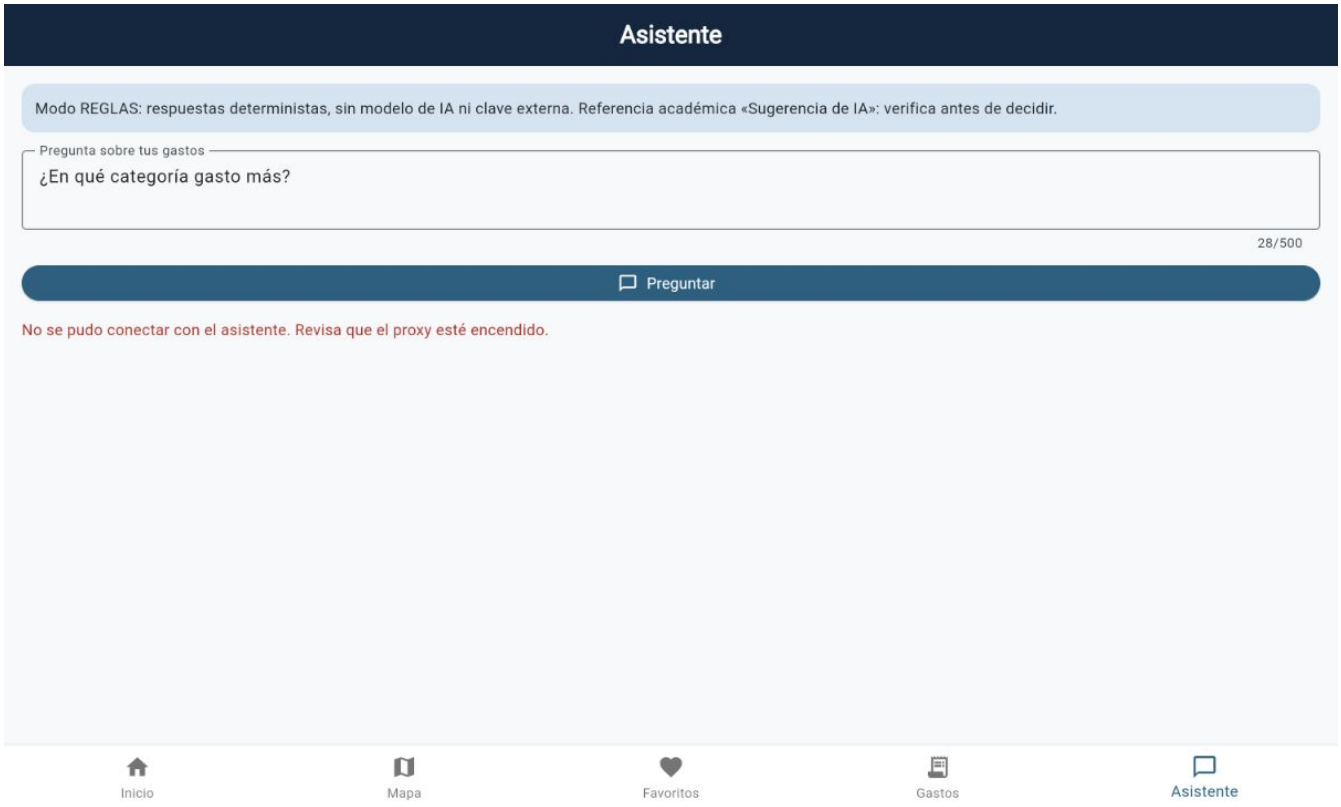
Límite validado por el backend

La propuesta 600 llega al backend tras confirmar; este devuelve 400 por el límite 500. No se crea un gasto y el botón vuelve a estar disponible.



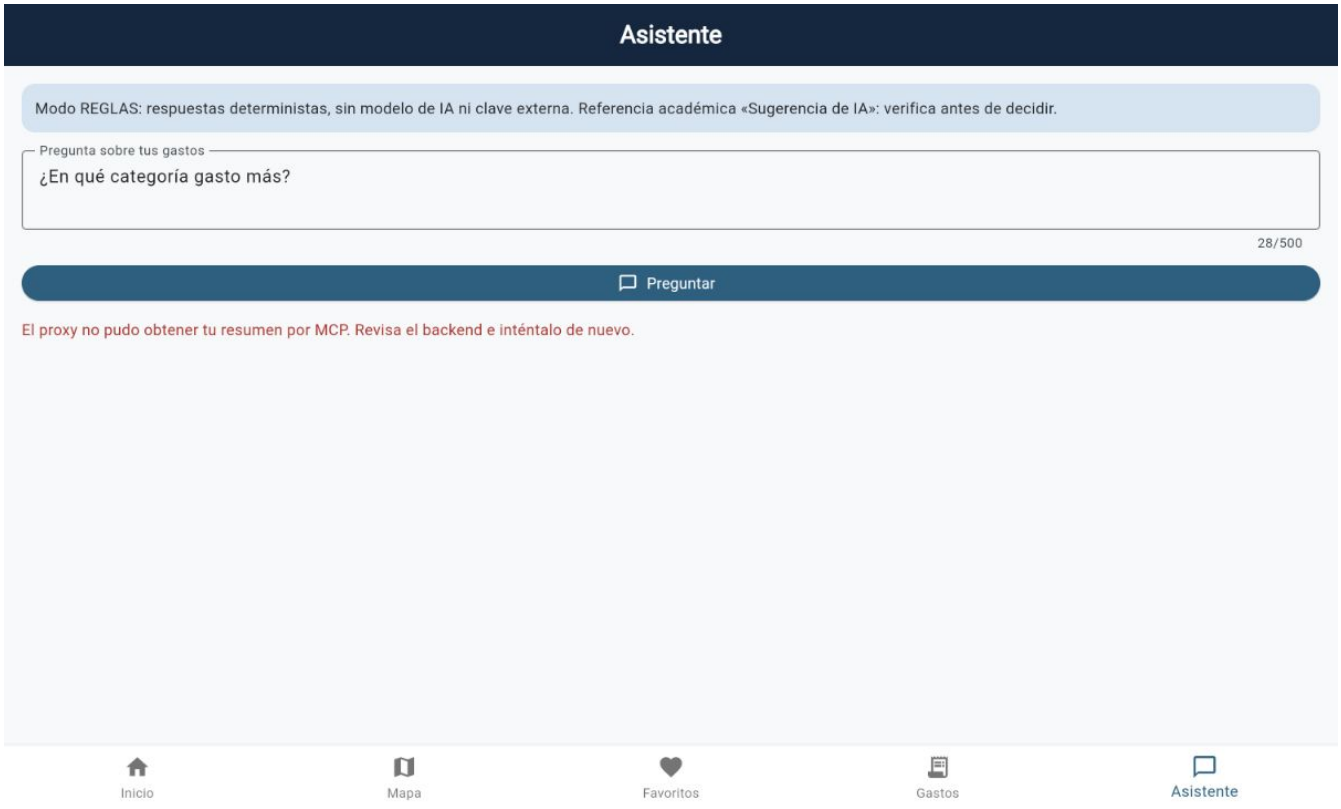
Error de conexión al proxy

Interrupción controlada del proxy propio de laboratorio. Mensaje legible y controles disponibles para reintentar.



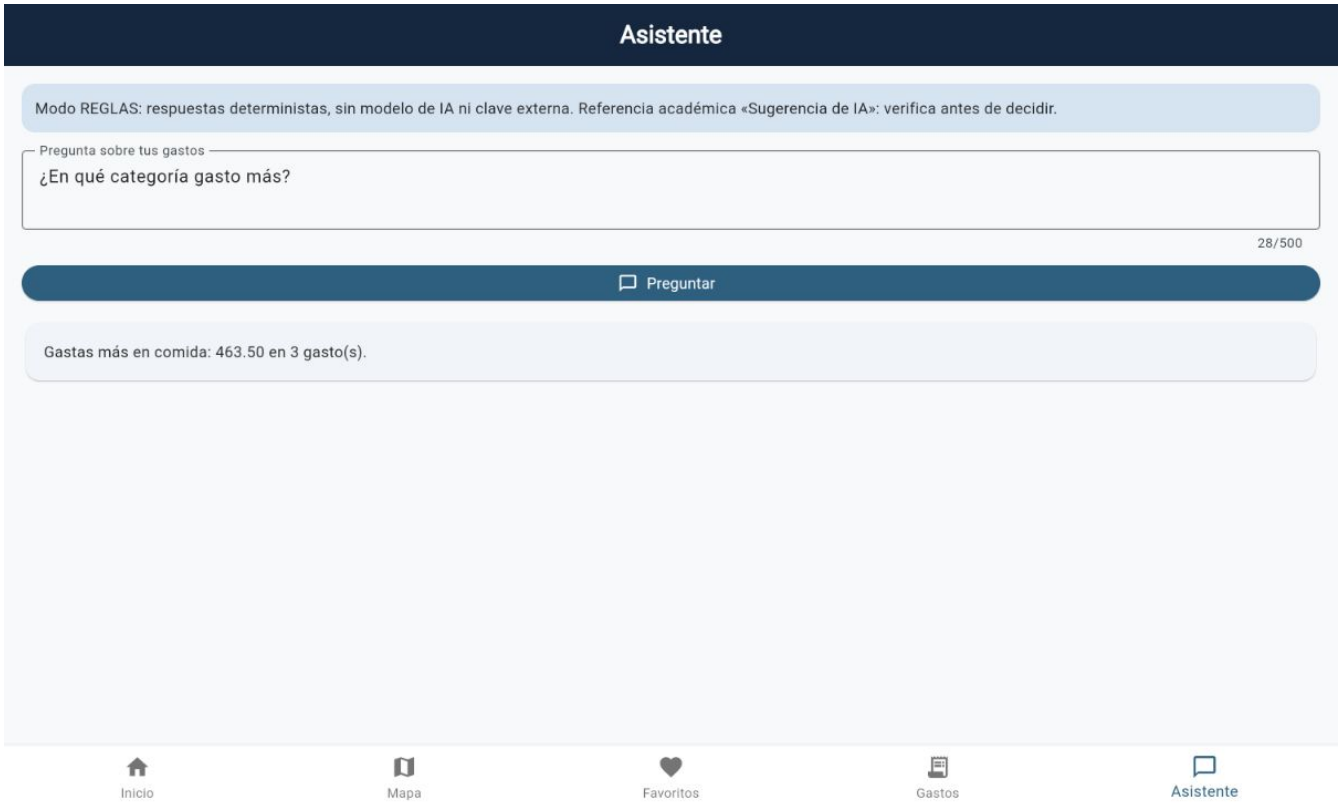
Fallo MCP sin datos alternativos

Con el proxy funcionando y su destino MCP inaccesible, se muestra un error específico. No se responde usando el resumen recibido del cliente.



Recuperación y resumen actualizado

Restablecido MCP, la consulta coincide con comida 463.50 en 3 gastos. Tras el crecimiento, la petición solo usa 376 bytes y cuatro categorías.



Aislamiento de usuarios

Después de cerrar sesión y entrar con el segundo usuario sintético, el asistente confirma que no tiene gastos. Los datos del primer usuario no se muestran.

